

Universidad Tecnológica de El Salvador

INVESTIGACIÓN FORMATIVA

Entrega 1 · Perfil de investigación

PROYECTO:

Gestor de Tareas / To Do List

INTEGRANTES:

Pablo Enrique Castro Vásquez	25-2312-2022
Rodolfo Adalí Santamaría Castillo	25-3822-2022
Jaime Omar Tejada	25-4545-2024
Jennifer Gabriela Castro Díaz	17-2489-2022
Carlos Eduardo Hernández Peña	25-2312-2022
Joaquín Enrique Chávez Cuellar	25-4018-2018
Edwin Josué Rivera Palacios	25-3934-2024
Susan Lisbeth López Morataya	25-2078-2024

ASIGNATURA:

Programación 3

DOCENTE:

Eliseo Ernesto Hernández Díaz

INDICE

Título Provisional.....	3
Planteamiento del Problema	4
Preguntas de Investigación	5
Pregunta principal	5
Preguntas secundarias	5
Delimitación	6
Objetivos.....	7
Objetivo general.....	7
Objetivos específicos	7
Justificación.....	8
Viabilidad técnica	9
Cronograma	10
Referencia.....	11

Título Provisional

“Evaluación de la eficiencia en la gestión de tareas mediante una aplicación web desarrollada con Java”

El título incluye el objeto de estudio (la eficiencia en la gestión de tareas), la tecnología (aplicación web en Java) y el enfoque de evaluación, cumpliendo con la extensión de 12 a 20 palabras solicitada por la guía.

Planteamiento del Problema

En el desarrollo de proyectos de software, así como en la vida académica y laboral en general, la organización de tareas es un factor determinante para cumplir con los objetivos planteados. Un equipo que no lleva un control claro de sus pendientes tiende a duplicar esfuerzos, olvidar actividades importantes y perder de vista el avance real del trabajo. Esta situación se agrava en contextos donde varias personas colaboran al mismo tiempo, como ocurre en los equipos de desarrollo de software.

En la práctica, es común observar que estudiantes y equipos de trabajo pequeños recurren a métodos poco estructurados para gestionar sus actividades: notas físicas, hojas de cálculo improvisadas o grupos de chat como WhatsApp. Estos medios no permiten llevar un historial claro de qué tareas están pendientes, en proceso o completadas, ni asignar responsables de forma visible para todo el equipo. Como consecuencia, se pierde tiempo preguntando por el estado de las actividades y aumenta el riesgo de que algo quede sin hacerse.

Si bien existen herramientas de gestión de tareas ampliamente utilizadas en el mercado, como Trello, Asana o Todoist [Cita 1: agregar fuente técnica real en formato APA sobre herramientas de gestión de tareas], estas suelen incluir funciones adicionales que no siempre son necesarias para un equipo pequeño, además de que algunas requieren planes de pago para aprovechar todas sus funciones [Cita 2: agregar fuente real]. Esto abre un vacío para evaluar si una aplicación propia, más simple y enfocada únicamente en el registro, organización y seguimiento de tareas, puede ofrecer una experiencia igual o más eficiente para este tipo de usuarios [Cita 3: agregar fuente real sobre eficiencia o usabilidad de software].

A partir de este contexto, surge la necesidad de construir y evaluar una aplicación web de gestión de tareas desarrollada en Java, midiendo de forma concreta el tiempo que toma realizar las operaciones básicas (crear, editar, completar y eliminar tareas) y la percepción de facilidad de uso de quienes la prueban. De esta manera, la investigación no se queda en una opinión sobre si la herramienta “funciona bien”, sino que produce datos verificables sobre su eficiencia real.

Preguntas de Investigación

Pregunta principal

¿En qué medida una aplicación web de gestión de tareas desarrollada con Java mejora la eficiencia en el registro, organización y seguimiento de las actividades de los usuarios?

Preguntas secundarias

- ¿Cuánto tiempo requiere un usuario para registrar, modificar, completar y eliminar una tarea utilizando la aplicación?
- ¿Cómo influye la centralización de las tareas en el seguimiento del estado de las actividades pendientes y completadas?
- ¿Qué nivel de facilidad de uso perciben los usuarios al utilizar la aplicación para organizar y dar seguimiento a sus tareas?

Delimitación

Para garantizar que el estudio sea reproducible y viable en el tiempo disponible, se establecen las siguientes cuatro delimitaciones:

Delimitación	Qué se especifica	Detalle para este proyecto
Teórica	Modelo o estándar de referencia	Modelo de calidad ISO/IEC 25010, características de “eficiencia de desempeño” y “usabilidad”
Temporal	Periodo de mediciones	Mediciones y pruebas de usuario realizadas entre la semana 6 y la semana 12 del ciclo
Espacial o de contexto	Población o sistema estudiado	Grupo de 10 a 15 usuarios de prueba (estudiantes de la carrera) que interactúan con el prototipo
Tecnológica	Versiones exactas de herramientas	Java 17, Spring Boot 3.3, motor de base de datos MySQL 8.0 (o PostgreSQL 16, según decida el equipo), IDE IntelliJ IDEA, sistema operativo Windows 11 / Ubuntu 24.04

Objetivos

Objetivo general

Evaluar la eficiencia de una aplicación web de gestión de tareas desarrollada en Java en el registro, la organización y el seguimiento de las actividades de los usuarios.

Objetivos específicos

1. Construir un prototipo funcional de la aplicación con operaciones básicas de creación, edición, finalización y eliminación de tareas.
2. Medir el tiempo que tarda un usuario en completar cada una de esas operaciones dentro de la aplicación.
3. Evaluar la percepción de facilidad de uso de los usuarios de prueba mediante una encuesta estructurada.
4. Analizar los datos recolectados para determinar el nivel de eficiencia de la herramienta.
5. Proponer mejoras a la aplicación con base en los resultados obtenidos.

Justificación

Hoy en día, el desarrollo de cualquier proyecto de software requiere una organización impecable para evitar confusiones y retrasos en el equipo. Por ello, la creación de este Gestor de tareas / To Do List es fundamental, ya que ofrece una solución práctica y directa para que los integrantes puedan registrar, organizar y dar seguimiento a sus actividades diarias de manera centralizada. Con esta herramienta se optimiza el tiempo, se definen claramente las responsabilidades de cada miembro y se garantiza un mejor control sobre el avance del proyecto, facilitando el cumplimiento de las metas establecidas.

En el plano técnico, los resultados de esta investigación ayudarán a determinar si vale la pena invertir tiempo en construir herramientas propias de organización frente a adoptar soluciones ya existentes en el mercado. En el plano académico, aporta evidencia concreta sobre la eficiencia de una aplicación de gestión de tareas construida con Java, un dato que puede servir de referencia para trabajos futuros dentro de la carrera. Finalmente, en el plano social y profesional, beneficia directamente a equipos pequeños de estudiantes o de trabajo que necesitan una forma sencilla y accesible de mantener el control de sus actividades sin depender de herramientas externas de pago.

Viabilidad técnica

El proyecto es viable porque utiliza herramientas gratuitas y de código abierto: Java (JDK), Spring Boot y un motor de base de datos relacional sin costo de licencia. El equipo cuenta con computadoras propias con los requisitos mínimos de hardware para el desarrollo y las pruebas. Los datos utilizados serán generados por el propio equipo durante las pruebas con usuarios voluntarios, por lo que no se depende de terceros ni de accesos externos difíciles de conseguir.

El principal riesgo identificado es la disponibilidad limitada de tiempo entre entregas, especialmente si surgen errores técnicos durante el desarrollo del prototipo. Como plan alternativo, el equipo priorizará primero las funciones básicas de la aplicación (crear, ver, completar y eliminar tareas) antes de agregar funciones adicionales, para asegurar que siempre exista una versión mínima funcional que permita realizar las mediciones.

Cronograma

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN · CICLO 2026

Cronograma de avance

ESTADO ☒ Completado ☒ En curso ☐ Pendiente

8.1 Sprint — Entrega 1 · 5-14 sep. 2026

Detalle día a día. La línea azul marca hoy (dom. 13).

ACTIVIDAD	V 5	S 6	D 7	L 8	M 9	X 10	J 11	V 12	S 13	D 14
Distribución de secciones Asignación por integrante COMPLETADO										
Desarrollo de contenido Redacción por sección COMPLETADO										
Repositorio GitHub README, LICENSE, estructura COMPLETADO										
Montaje documentación Todo el equipo COMPLETADO										
Revisión y corrección Ortografía, APA, portada COMPLETADO										
Commits al repositorio Min. 5 por integrante + issues COMPLETADO										
Exportar PDF · Tag v0.1 1 Integrante responsable EN CURSO										
Entrega formal PDF + enlace repo + historial PENDIENTE										

8.2 Cronograma general · sep.-oct. 2026

Vista hasta la segunda semana de octubre. Fecha de E2 sujeta a confirmación del docente.

ACTIVIDAD	Sep · S1	Sep · S2	Sep · S3	Sep · S4	Oct · S1	Oct · S2
E1 — Perfil de investigación 14 sep. 2026 COMPLETADO						
E2 — Marco teórico y metodología Segunda semana de oct. 2026 PENDIENTE						
Repositorio GitHub Commits continuos activos EN CURSO						

Generado 13 sep. 2026 · Fechas estimadas pendientes de confirmación.

Ciclo 2026

Referencia

American Psychological Association. (2021). Publication manual of the American Psychological Association (7.^a ed.).

Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2.^a ed.). Apress. <https://git-scm.com/book/es>

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2014). Metodología de la investigación (6.^a ed.). McGraw Hill.

ISO/IEC. (2023). ISO/IEC 25010: Systems and software quality models.

Wohlin, C., Runeson, P., Höst, M., Ohlsson, M., Regnell, B., & Wesslén, A. (2012). Experimentation in software engineering. Springer.